



AUTOMATIZAÇÃO NO PROCESSO INDUSTRIAL DE FABRICAÇÃO DE CERVEJA

André Richard Sanches / andre.rsanches@senacsp.edu.br

Higor Cabral Cavalcante / higor.ccavalcante@senacsp.edu.br

Rafael Pequino Freire / rafael.pfreire1@senacsp.edu.br

Resumo: *O projeto propõe o desenvolvimento de um sistema automatizado de controle térmico preciso para o processo industrial de fabricação de cerveja artesanal. Utilizando um microcontrolador e um sensor de temperatura LM35 acoplado a uma barra de cobre, o equipamento monitora com precisão a temperatura do mosto e aciona automaticamente um fogão elétrico industrial conforme as etapas da receita, unidos hardware e software. Esta automação garante maior precisão no controle térmico, resultando em uma produção padronizada e de alta qualidade, evitando desperdício por erro humano.*

Palavras-chave: *Automação, Qualidade, Controle de temperatura, Cerveja Artesanal, Engenharia.*

1. Introdução

A cerveja é uma das bebidas mais antigas da humanidade, com registros que remontam a mais de 7.000 anos. Seu surgimento aconteceu de forma quase acidental, quando os povos da Mesopotâmia perceberam que cereais deixados na água fermentavam naturalmente, criando uma bebida saborosa e levemente alcoólica. Os egípcios aperfeiçoaram a produção, tornando a cerveja parte essencial da sua cultura e até um item de pagamento para trabalhadores das pirâmides. Já os monges medievais trouxeram inovações, como o uso do lúpulo, responsável pelo sabor e aroma característicos da cerveja moderna. Com a Revolução Industrial, a produção se expandiu, tornando a cerveja acessível ao mundo todo. Hoje, ela é sinônimo de tradição, arte e celebração, conquistando apaixonados por diferentes estilos e sabores em cada canto do planeta.

Com o tempo popularizou-se a ideia da cerveja artesanal, uma expressão da arte e da ciência, onde mestres cervejeiros combinam habilidades tradicionais com criatividade para produzir bebidas únicas e de alta qualidade. Ao contrário das cervejas industriais em larga escala, a cerveja artesanal é geralmente produzida em quantidades menores, permitindo maior controle sobre o processo de fabricação e uma atenção meticulosa aos detalhes. O resultado é uma variedade diversificada de estilos e sabores, muitas vezes refletindo as influências culturais e regionais de onde são produzidas, tornando a cerveja artesanal uma experiência sensorial e culturalmente enriquecedora para os apreciadores. A cerveja artesanal tem ganhado popularidade crescente em todo o mundo, impulsionada pela demanda por produtos autênticos e uma busca por experiências gastronômicas distintas. Consumidores estão cada vez mais interessados em explorar novos sabores e descobrir a diversidade de estilos oferecidos pela cervejaria artesanal. Esse movimento tem incentivado o surgimento de microcervejarias e cervejeiros caseiros, contribuindo para a vitalidade e inovação contínua no cenário da cervejaria artesanal.

O desenvolvimento de uma cerveja artesanal envolve uma série de etapas cuidadosamente executadas, começando pela seleção dos ingredientes. Os cervejeiros artesanais escolhem maltes, lúpulos, água e leveduras de alta qualidade, muitas vezes optando por ingredientes locais e especializados para criar uma base sólida para a sua receita. Em seguida, o processo de brassagem transforma os grãos de malte em um mosto açucarado, que é fervido com os lúpulos para adicionar amargor, aroma e sabor à cerveja. Após o resfriamento e a fermentação, a cerveja é maturada para aprimorar seus sabores e clarificar, antes de ser carbonatada e engarrafada ou

embarrilada para apreciação dos consumidores. Cada passo do processo de desenvolvimento de cerveja artesanal requer atenção meticulosa aos detalhes e um profundo entendimento das interações entre os ingredientes, resultando em uma bebida final que reflete a habilidade e a paixão do cervejeiro.

Todavia o processo de fabricação do líquido é extremamente delicado, pois um desvio mínimo de temperatura durante a brassagem e a fervura podem comprometer a eficiência do processo e a qualidade do produto final, podendo causar o desperdício de toda uma receita. Durante a fervura, a temperatura controla a extração do lúpulo, além de esterelizar o mosto. Neste caso o trabalho de um engenheiro se torna fundamental para o desenvolvimento de uma automação precisa, que mantenha a temperatura correta durante todo o processo de fabricação, sem o risco de desperdício por erro humano. Portanto para a solução deste problema, foi desenvolvido um sensor de temperatura que, utilizando um relé, foi capaz de manter a temperatura do mosto ligando e desligando o fogão elétrico industrial nos momentos necessários.

Para aplicação prática do equipamento, a receita escolhida foi uma Belgian Blond Ale. Uma cerveja de origem belga, com uma tonalidade dourada clara, teor alcoólico moderado (entre 6% e 7,5%) e um sabor adocicado e intenso. As cervejas Ale de alta fermentação são produzidas e armazenadas em altas temperaturas. Quando a fermentação termina, as leveduras boiam na superfície das cubas. Muitas não são filtradas e apresentam aspecto turvo, com sedimentos flutuando. O amargor é baixo e o lúpulo não deve ter seu sabor notado. Caracterizadas, de forma mais ou menos perceptível, pelo aroma intenso, sabor de especiarias ou frutado, sabor mais adocicado de malte e espuma branca densa.

2. Objetivo

O presente projeto busca o desenvolvimento e implementação de um sistema de sensoramento térmico preciso, para um controle minucioso no processo de produção da cerveja Belgian Blond Ale. O equipamento final visa assegurar o monitoramento e o controle precisos das variáveis térmicas nas etapas críticas de mostura, fervura e fermentação, garantindo a estabilidade e a repetibilidade do processo produtivo, essenciais para a obtenção de um produto final de qualidade.

3. Materiais

O desenvolvimento do equipamento demandou extensas pesquisas para a seleção dos componentes mais adequados, priorizando a melhor relação entre desempenho e custo. O investimento totalizou R\$213,88.

Tabela 1 – Lista de materiais do sensor de temperatura

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Arduino Uno	1 UNI	R\$42,66	R\$42,66
Sensor de Temperatura LM35	1 UNI	R\$10,00	R\$10,00
Display LCD 16x2 com módulo I2C	1 UNI	R\$30,00	R\$30,00
Fio encapado de 3 vias	1 metro	R\$4,00	R\$4,00
4N25 6 pinos	1 UNI	R\$1,25	R\$1,25
MOC3021	1 UNI	R\$2,00	R\$2,00
Dissipador de calor	1 UNI	R\$3,00	R\$3,00
Resistor 33K Ohm 1W	3 UNI	R\$0,15	R\$0,45
Resistor 180 Ohm 1W	1 UNI	R\$0,15	R\$0,15
Resistor 330 Ohm 1/8W	1 UNI	R\$0,15	R\$0,15
Resistor 1K Ohm 1/8W	2 UNI	R\$0,15	R\$0,30
Resistor 10K Ohm 1/8W	1 UNI	R\$0,15	R\$0,15
Diodos 1N4007	4 UNI	R\$0,08	R\$0,32
Capacitor 10 nF 400 V	1 UNI	R\$0,50	R\$0,50
Chave Push-Button (NA) 2 term.	2 UNI	R\$3,00	R\$6,00
Borne KF-301 KRE3	2 UNI	R\$1,00	R\$2,00
Soquete Torneado CPT-08 8 pinos	2 UNI	R\$1,00	R\$2,00
Barra de pinos Fêmea 1X40 180G	1 PCT	R\$2,00	R\$2,00
Barra de pinos 1X40 180 graus 2mm	1 PCT	R\$1,50	R\$1,50
Plug Tomada Fêmea + Macho 10º 250V Tripolar 2P+T	1 UNI	R\$5,00	R\$5,00
Compolux	2 UNI	R\$20,00	R\$20,00

Cabo flexível HEPR 3x2,5mm Preto 1KV	1 metro	R\$10,00	R\$10,00
Cabo Jumper 40 vias 20cm			
MACHO/MACHO	1 PCT	R\$10,00	R\$10,00
Tubo de cobre 10mm	1 metro	R\$60,00	R\$60,00

Para a produção da cerveja artesanal Belgian Blond Ale, foram necessários os seguintes insumos:

Tabela 2 – Lista de materiais para produção da cerveja

Item	Quantidade
Malte Pilsen	0,65 kg
Mante Cara Pils	0,07 kg
Malte Melanoidina	0,05 kg
Flocos de Aveia	0,05 kg
Açúcar de Cana	0,075 kg
Semente de coentro moída	2,0 g
Casca de laranja	3,0 g
Lúpulo tettnang	8,0 g
Fermento	2,5 g
Água	6 litros

Ao final da produção da cerveja, foi produzido um dispenser automático para servir o produto, requisitando os seguintes materiais:

Tabela 3 – Lista de materiais do dispenser

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Placa de MDF 6mm	1 UNI	R\$107,90	R\$107,90
Bomba elétrica recarregavel	1 UNI	R\$11,90	R\$11,90

4. Metodologia

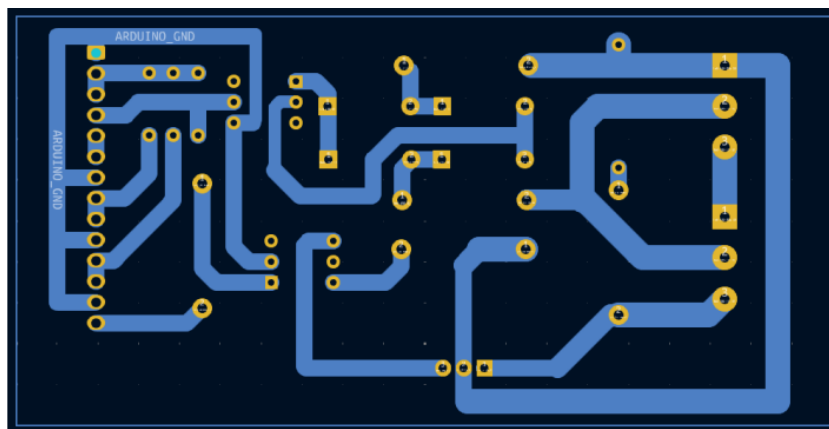
4.1. Ideia inicial para o desenvolvimento do sensor de temperatura

A proposta inicial do projeto consistia na construção de um circuito eletrônico baseado no componente TRIAC, utilizado para o controle de potência em corrente alternada (AC), ideal para sistemas como fogões elétricos. A base do circuito seria uma placa de fenolite revestida com cobre, material amplamente empregado na confecção de placas de circuito impresso (PCI).

O processo de fabricação dessa PCI exigiu uma série de etapas rigorosas. Inicialmente, a superfície da placa foi lixada cuidadosamente para remover quaisquer impurezas ou camadas oxidativas que pudessem comprometer a aderência dos materiais e a condutividade elétrica. Após esse processo abrasivo, realizou-se uma limpeza suave com papel seco, essencial para eliminar resíduos de pó metálico e preparar a superfície para a aplicação da máscara.

Com a placa devidamente limpa e preparada, aplicou-se uma folha de papel adesivo que atuaria como máscara de proteção durante o processo de corrosão química. Utilizando uma máquina de corte a laser de alta precisão, foram feitas marcações exatas das trilhas do circuito no papel adesivo, garantindo que apenas as áreas desejadas fossem expostas ao agente corrosivo. A Figura 1 ilustra a placa com as trilhas delineadas, vista do lado do cobre.

Figura 1 – Visão da placa visto do lado do cobre



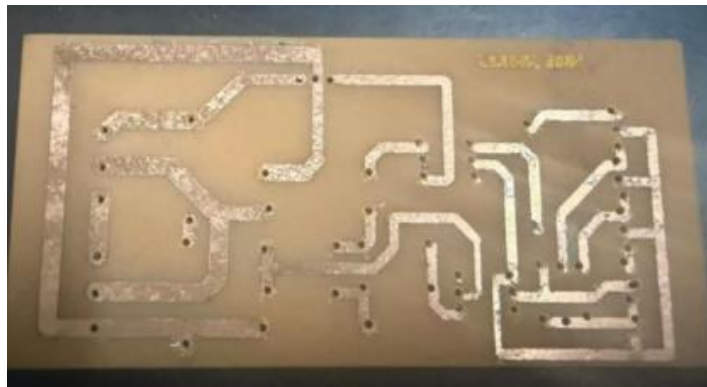
Fonte: Professor Dr. Eng. Wagner Ludescher (2025)

O processo de corrosão consistiu na imersão da placa em uma solução de percloroeto de ferro, um composto químico amplamente utilizado na indústria eletrônica como agente de gravação para metais. O percloroeto de ferro atua corroendo o cobre exposto, preservando as trilhas

protegidas pela máscara adesiva. Contudo, por se tratar de uma substância tóxica e altamente corrosiva, seu manuseio exigiu o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) como luvas de nitrila, óculos de segurança e ventilação adequada.

Após o processo de corrosão e lavagem da placa, realizaram-se os furos para inserção dos componentes eletrônicos utilizando uma furadeira de bancada com brocas apropriadas para PCI. A Figura 2 mostra a placa já corroída e furada, pronta para receber os componentes.

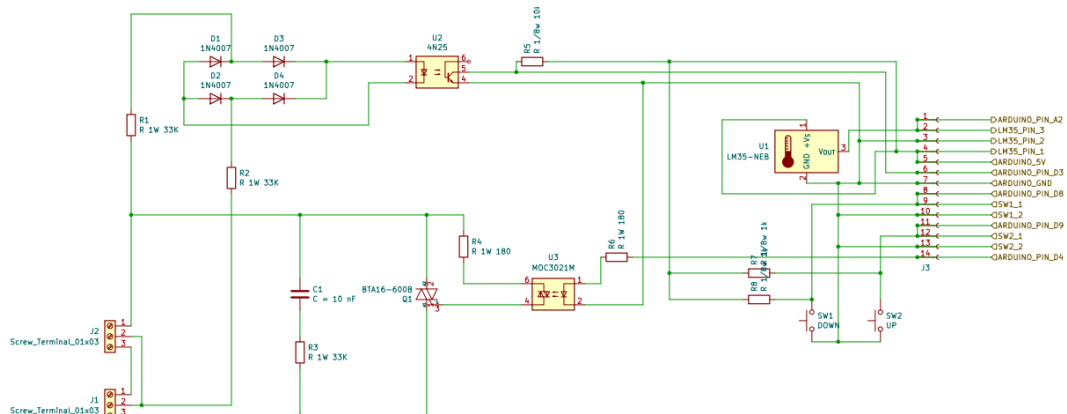
Figura 2 – Placa corroída e furada



Fonte: Própria (2025)

Com base no diagrama esquemático apresentado na Figura 3, os componentes foram cuidadosamente posicionados e soldados em suas regiões designadas. A montagem seguiu uma ordem lógica, começando pelos componentes de menor altura — como resistores e diodos — até os de maior porte, como o TRIAC, capacitores eletrolíticos e conectores. A montagem foi finalizada com a adição dos optoacopladores e os conectores AC, permitindo a interface com a rede elétrica e o microcontrolador (Arduino).

Figura 3 – Diagrama esquemático da placa



Fonte: Professor Dr. Eng. Wagner Ludescher (2025)

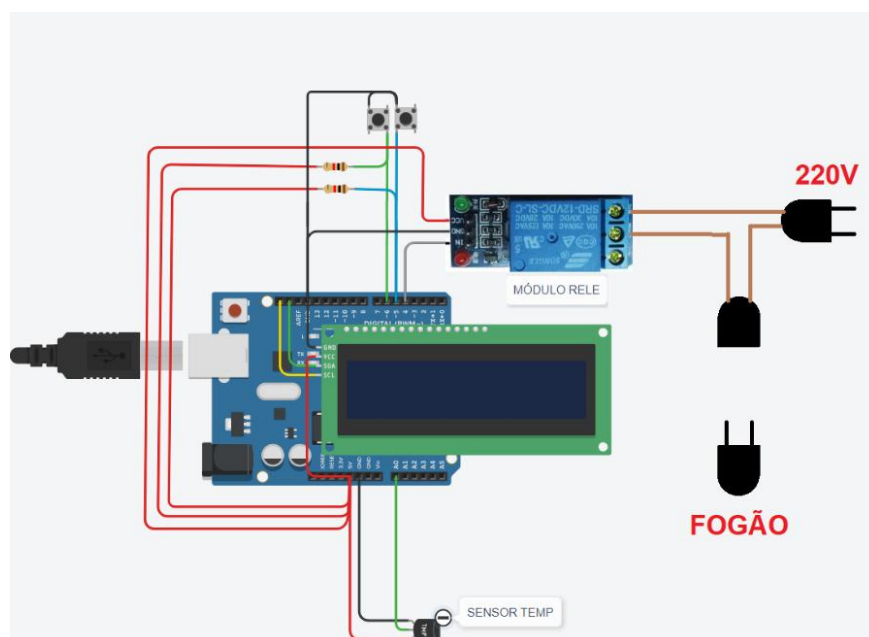
Apesar da construção minuciosa, testes práticos revelaram limitações no circuito, especialmente quanto à precisão da leitura da temperatura e ao acionamento automatizado do fogão elétrico industrial. A sensibilidade do sistema ao ruído elétrico da rede AC comprometeu a confiabilidade do acionamento. Em razão dessas falhas, optou-se por abandonar o projeto com TRIAC e migrar para uma solução mais robusta e confiável: o uso de relé eletromecânico.

4.2. Replanejamento do sistema utilizando relé

Como alternativa ao projeto original, a equipe desenvolveu um novo circuito (Figura 4), baseado no uso de um relé para controle da carga elétrica e um sensor LM35 para medição da temperatura ambiente. O relé oferece isolamento galvânico natural e é menos suscetível a ruídos, tornando-se mais apropriado para aplicações industriais como o acionamento de um fogão elétrico.

Inicialmente, o circuito contaria com dois botões físicos para ajuste manual do SetPoint (valor de temperatura desejado). No entanto, buscando maior automação e precisão no controle térmico, a equipe optou por programar o microcontrolador para seguir automaticamente as etapas de uma receita predeterminada, com os valores de temperatura definidos conforme cada fase do preparo.

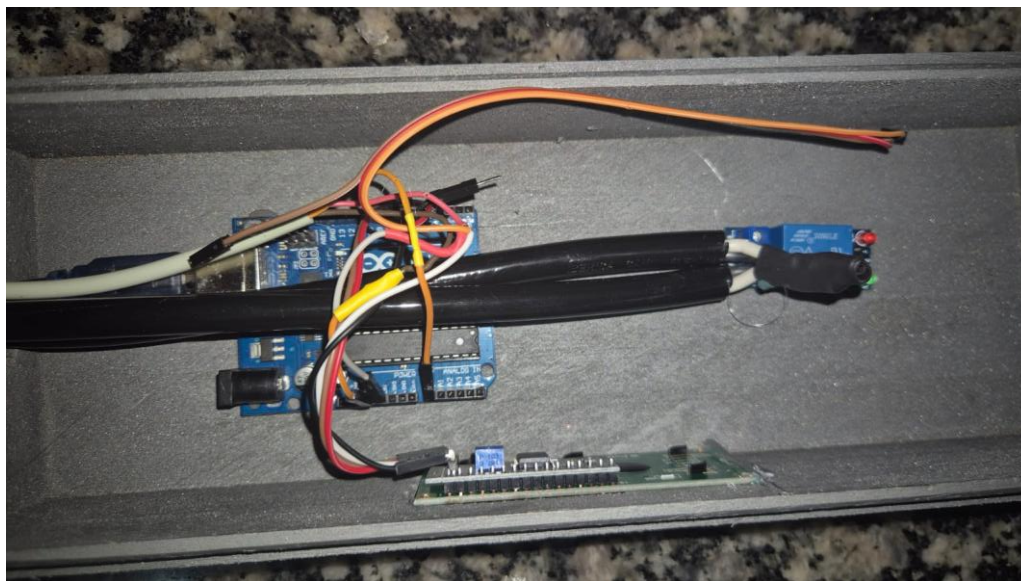
Figura 4 – Circuito com relé e botões para SetPoint



Fonte: Professor Dr. Eng. Wagner Ludescher (2025)

A montagem do novo circuito foi finalizada com a inserção em uma caixa protetora, desenvolvida para proporcionar facilidade de transporte, segurança e organização. A caixa foi adaptada com aberturas estratégicas para facilitar a conexão dos cabos de alimentação e comunicação, além de garantir a ventilação adequada dos componentes internos. A Figura 5 mostra o circuito já acomodado na caixa protetora.

Figura 5 – Circuito montado dentro da caixa protetora



Fonte: Própria (2025)

Com esse replanejamento, o sistema alcançou maior estabilidade operacional, precisão nas leituras e controle confiável da temperatura, representando uma solução prática e viável para aplicações em cozinhas industriais e processos térmicos automatizados.

4.3. Produção da cerveja

A cerveja fabricada pertence ao estilo Belgian Blond Ale. O processo teve início com a colocação de 4,7 litros de água em uma panela de mostura. A fonte de calor utilizada foi o fogão, regulado para permitir um aquecimento progressivo e controlado. Logo após, o sistema de controle térmico, formado por um Arduino e o sensor LM35, foi ativado para acompanhar continuamente a evolução da temperatura. Esse sistema estava ajustado para emitir um alerta assim que a água atingisse a primeira marca crítica de 42 °C, assegurando a precisão térmica fundamental para os próximos passos.

Figura 6 – Ingredientes separados para produção da cerveja



Fonte: Própria (2025)

Assim que a água chegou aos 42 °C, registrou-se o horário exato e, em seguida, foi inserido o saco de brassagem contendo os seguintes grãos:

- 0,65 kg de Malte Pilsen
- 0,07 kg de Malte Cara Pils
- 0,05 kg de Malte Melanoidina
- 0,05 kg de Flocos de Aveia

Essa primeira etapa permaneceu por 10 minutos a 42 °C, favorecendo a ativação inicial das enzimas. Na sequência, ajustou-se novamente o fogão para elevar a temperatura até 50 °C, com o sistema informando em tempo real a chegada a esse novo patamar. Durante esse aquecimento, o mosto foi constantemente mexido para evitar a deposição dos grãos no fundo da panela, o que poderia afetar tanto a extração quanto o perfil sensorial da bebida. Após atingir os 50 °C, o horário também foi anotado.

Essa nova faixa de temperatura foi mantida por 10 minutos. Em seguida, elevou-se lentamente a temperatura até 66 °C, sendo esse ponto também registrado. O mosto permaneceu a 66 °C por 60 minutos, com agitação constante, visando garantir homogeneidade e máxima eficiência enzimática. A completa conversão de amido em açúcares fermentáveis foi confirmada com o teste de iodo, que indicou sucesso na etapa.

Figura 7 – Registro do processo de fabricação da cerveja



Fonte: Própria (2025)

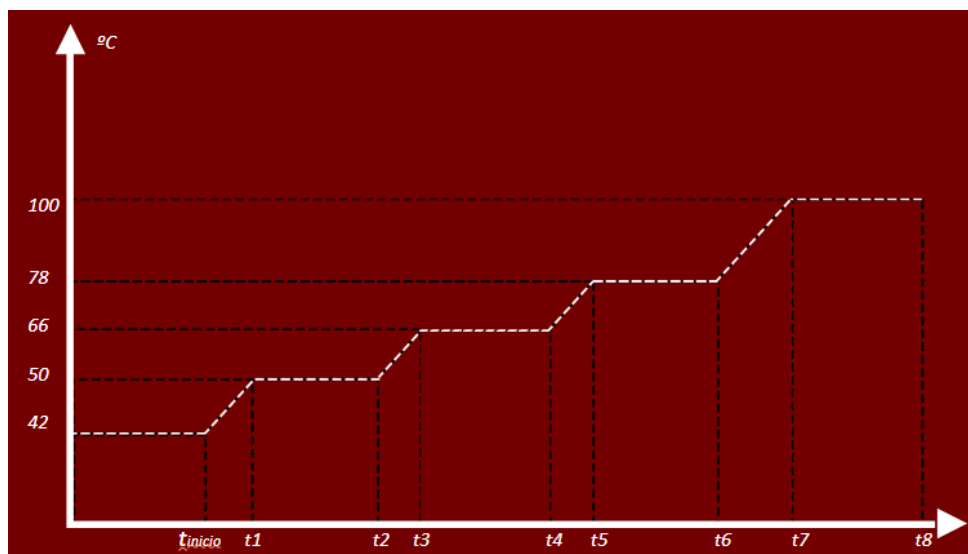
Depois, a temperatura foi aumentada até 78 °C (mash out), sendo mantida por 10 minutos para inativar as enzimas e facilitar a clarificação do mosto. O instante em que a temperatura chegou a esse ponto foi devidamente anotado.

Concluída a mostura, realizou-se a filtragem manual para separar o mosto dos grãos, utilizando um novo saco de brassagem. Ao final, restou apenas o líquido na panela.

A etapa seguinte foi a fervura, mantida por 60 minutos até alcançar 100 °C. Após os primeiros 10 minutos, foram adicionados 8 g de lúpulo Tettnang, que permaneceram na mistura pelos 50 minutos restantes, fornecendo aroma e amargor característicos. Aos 45 minutos de fervura, adicionou-se 0,075 kg de açúcar de cana, ajustando a densidade e o potencial alcoólico. Nos últimos 5 minutos, foram incorporados os ingredientes aromáticos:

- 3 g de casca de laranja Bahia (sem a parte branca, para evitar sabores amargos)
- 2 g de semente de coentro moída, contribuindo para um perfil aromático mais complexo

Figura 8 – Gráfico de temperatura do mosto durante a brassagem



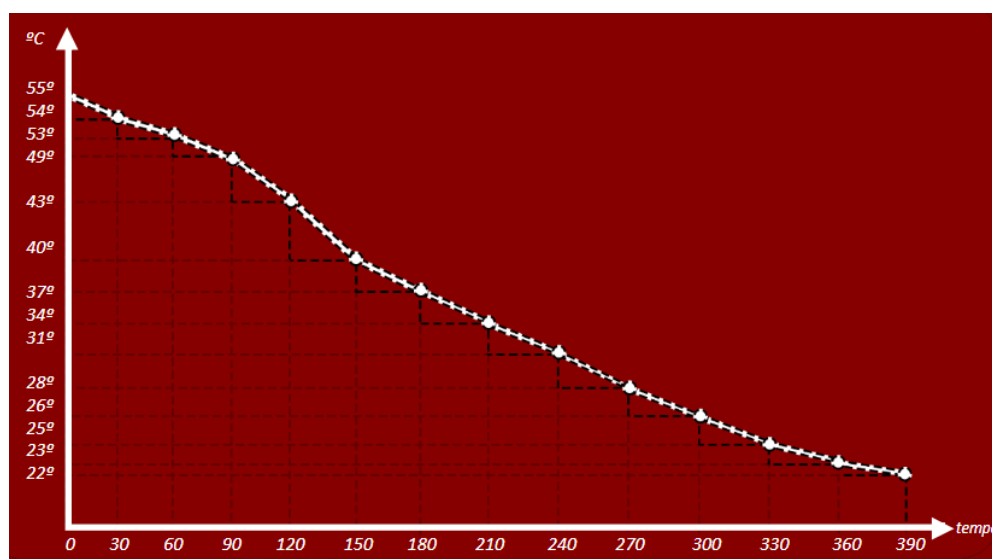
Fonte: Própria (2025)

Antes de iniciar o resfriamento e a transferência do mosto para o fermentador, foi executado o teste de iodo, um procedimento essencial para confirmar a conversão completa do amido em açúcares fermentáveis. Para isso, uma pequena porção do mosto foi colocada sobre uma superfície branca (prato de porcelana) e recebeu algumas gotas de solução de iodo. A ausência de coloração azul-escura indicou que não havia mais presença de amido, evidenciando o fim da sacarificação. Este teste é fundamental para assegurar a eficiência da fermentação subsequente e garantir o adequado perfil sensorial da cerveja final.

Concluída a fervura, o mosto foi encaminhado para a etapa de whirlpool, que consistiu na geração de um movimento circular contínuo no interior da panela. Esse redemoinho teve como objetivo concentrar os sólidos em suspensão — como resíduos de lúpulo, proteínas coaguladas e demais partículas — no centro do fundo do recipiente, formando um cone compacto. Essa técnica facilita a separação do mosto claro e contribui para a limpidez da bebida.

Na sequência, deu-se início ao resfriamento acelerado do mosto, utilizando um chiller de imersão, previamente sanitizado. O equipamento foi inserido diretamente na panela contendo o mosto quente, e a água fria circulou por seu interior, promovendo a rápida redução da temperatura até 20 °C. Esse resfriamento eficiente é crucial para minimizar o risco de contaminações e preservar os compostos aromáticos delicados, garantindo a qualidade microbiológica e sensorial do produto. Durante todo o processo, foi feito o monitoramento contínuo da densidade do mosto, realizando os ajustes necessários.

Figura 9 – Gráfico de processo de resfriamento do líquido



Fonte: Própria (2025)

Após o resfriamento completo, o mosto foi cuidadosamente transferido para um fermentador hermeticamente vedado, equipado com um airlock (selo hidráulico), que permitiu a liberação controlada dos gases resultantes da fermentação sem permitir a entrada de oxigênio ou micro-organismos indesejáveis. O recipiente permaneceu armazenado por um período de 30 dias, sob temperatura ambiente estável e protegido da incidência direta de luz, fatores essenciais para garantir a integridade do processo fermentativo.

Figura 10 – Registro do mosto sendo transferido para o fermentador hermeticamente vedado



Fonte: Própria (2025)

Durante essa etapa, as leveduras introduzidas no mosto desempenharam seu papel fundamental na fermentação alcoólica: metabolizaram os açúcares presentes, convertendo-os em etanol (álcool etílico) e dióxido de carbono (CO_2). Esse processo bioquímico é responsável pela transformação do mosto em cerveja, conferindo ao produto suas principais características sensoriais e estruturais, como o teor alcoólico e a leve carbonatação.

Concluída a fermentação, todas as ferramentas e utensílios a serem utilizados no processo de envase passaram por uma rigorosa higienização, com o objetivo de evitar qualquer tipo de contaminação que pudesse comprometer a qualidade e a estabilidade da cerveja. As garrafas plásticas escolhidas para o envase foram sanitizadas com uma solução adequada (como solução de iodo ou álcool 70%) e posteriormente enxaguadas com água corrente, garantindo a eliminação de resíduos químicos.

O envase foi realizado manualmente com o auxílio de uma cânula dotada de válvula de retenção, o que proporcionou um controle preciso do fluxo do líquido durante o enchimento de cada recipiente. Para possibilitar a carbonatação natural da bebida, foi adicionado açúcar cristal na proporção de 3 g/L diretamente nas garrafas antes de seu fechamento com tampas do tipo coroa, que asseguraram a vedação necessária para o desenvolvimento da pressão interna durante a maturação. O tempo médio para o enchimento de cada garrafa foi de aproximadamente 15 minutos, conforme ilustrado na Figura 12 (Envase). Ao final do processo, foram produzidos cerca de 1,5 litros de cerveja, distribuídos em 3 garrafas de 500 ml.

Figura 11 – Registro do envase da cerveja após período de fermentação



Fonte: Própria (2025)

Finalizado o envase, as garrafas passaram por uma limpeza externa cuidadosa com algodão seco, com o objetivo de garantir uma superfície limpa e aderente para a aplicação dos rótulos. O design do rótulo foi desenvolvido conforme as normas estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), incluindo todas as informações obrigatórias: nome da cerveja (Capito Beer), estilo, ingredientes, teor alcoólico, volume, data de fabricação e lote.

Figura 12 – Líquido pós envase com rótulo da marca no dispenser



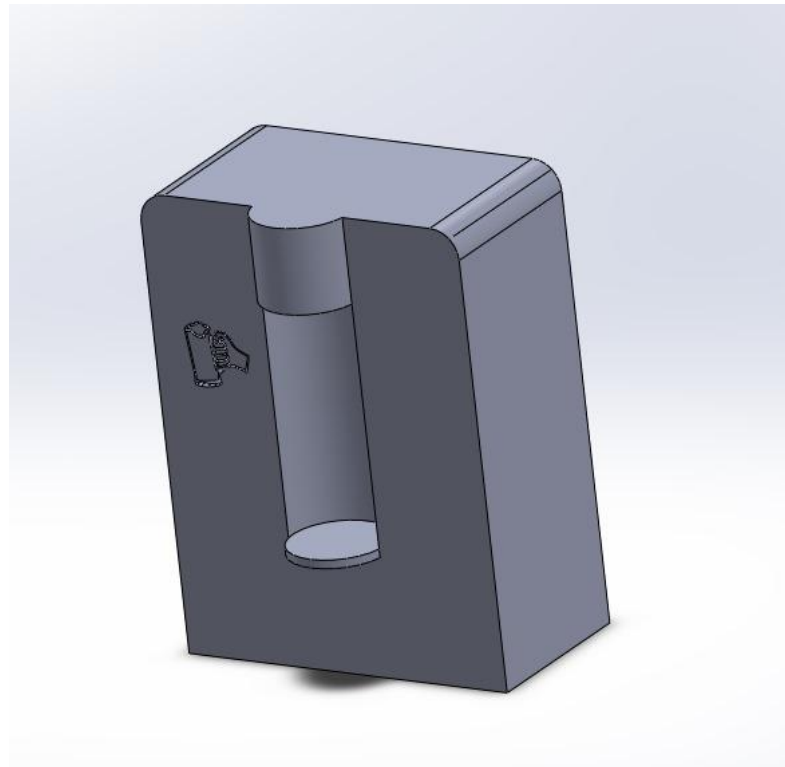
Fonte: Própria (2025)

4.4. Dispenser: o diferencial

Como diferencial de inovação e apresentação, a equipe projetou e construiu um dispenser automático de cerveja artesanal, visando proporcionar uma experiência prática e moderna de serviço da bebida.

O equipamento foi confeccionado a partir de uma placa de MDF de 6 mm, cortada e montada de forma modular para garantir estabilidade estrutural e um visual atraente. O design foi previamente modelado no SolidWorks, permitindo a criação de encaixes precisos e uma estética funcional.

Figura 13 – Projeção 3D do dispenser no Solidworks



Fonte: Própria (2025)

No interior da estrutura, foi instalada uma bomba elétrica recarregável, geralmente utilizada em galões de água. Essa bomba foi adaptada para funcionar como sistema de bombeamento da cerveja, conectada por tubos alimentares ao recipiente com a bebida. O acionamento do serviço ocorre por meio de um botão externo, que ativa a bomba, fazendo com que a cerveja seja servida de maneira controlada e higiênica, diretamente no copo do consumidor.

Esse sistema inovador agregou não apenas um apelo visual e tecnológico ao projeto, como também evidenciou a preocupação da equipe com a funcionalidade pós-produção, permitindo uma apresentação mais profissional e sofisticada do projeto.

Figura 14 – Registro traseiro do funcionamento do dispenser



Fonte: Própria (2025)

Figura 15 – Registro do stand de apresentação do projeto



Fonte: Própria (2025)

5. Resultados

A automação do processo térmico na produção de cerveja artesanal apresentou resultados extremamente satisfatórios, refletindo-se em maior precisão, padronização e confiabilidade na execução da receita. O uso do sensor LM35 acoplado a um tubo de cobre, juntamente com o Arduino e o relé eletromecânico, permitiu o controle automático da temperatura nas diferentes fases do processo, reduzindo significativamente a margem de erro humano.

Durante a etapa de mostura, o sistema demonstrou excelente sensibilidade ao identificar rapidamente os pontos de transição de temperatura. O gráfico de acompanhamento do aquecimento confirmou que o sistema manteve as temperaturas-alvo com uma variação inferior a $\pm 0,5$ °C, proporcionando um ambiente ideal para a ativação e conversão enzimática.

Na fervura, o acionamento e desligamento do fogão elétrico industrial foram realizados de forma segura e eficiente, garantindo a extração adequada dos compostos do lúpulo e a esterilização do mosto sem risco de superaquecimento.

O gráfico de resfriamento também revelou o sucesso da utilização do chiller de imersão em conjunto com o monitoramento de temperatura automatizado. A rápida queda térmica até 20 °C reduziu o risco de contaminação microbiológica e assegurou a preservação dos compostos aromáticos da receita.

A fermentação transcorreu sem intercorrências, e ao final do processo, foram produzidos 1,5 litros da cerveja estilo Belgian Blond Ale, armazenados em três garrafas de 500 ml. O produto apresentou aparência límpida, aroma frutado e especiarias equilibradas, espuma cremosa e sabor adocicado característico do estilo, atendendo às expectativas estabelecidas no início do projeto.

6. Considerações Finais

O desenvolvimento do projeto Capito Beer destacou, de forma exemplar, a habilidade dos estudantes do curso de Engenharia de Computação em aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo dos primeiros semestres do curso em um contexto prático. Por meio de uma abordagem multidisciplinar e colaborativa, os integrantes da equipe foram capazes de integrar diferentes disciplinas, como eletroeletrônica, design para manufatura, logística e contabilidade evidenciando a amplitude e a aplicabilidade da formação em engenharia.

Ao longo do projeto, os alunos enfrentaram diversos obstáculos técnicos e operacionais, especialmente no que se refere ao desenvolvimento e otimização do sistema de controle térmico. Essas dificuldades, longe de desmotivar o grupo, impulsionaram um processo contínuo de aprendizado, pesquisa e readequação das soluções propostas. A capacidade de resiliência e adaptação demonstrada durante esse percurso foi essencial para o êxito do projeto e representa um dos pilares fundamentais da atuação profissional em engenharia.

O resultado final foi a produção de uma cerveja artesanal batizada de Capito Beer, elaborada com elevado rigor técnico e atenção minuciosa aos detalhes de cada etapa do processo produtivo — desde a seleção dos ingredientes e controle das variáveis de fermentação até o envase e a concepção da identidade visual. A bebida apresenta características sensoriais únicas, refletindo o cuidado e a paixão da equipe em entregar um produto não apenas de qualidade, mas que carrega consigo um conceito e uma experiência.

REFERÊNCIAS

CLUBE DO MALTE. Belgian Blond Ale. My Beer Class. Disponível em:
<https://www.clubedomalte.com.br/mybeerclass/belgian-blond-ale>. Acesso em: 7 jun. 2025.

CONAQ. Conheça o processo de produção de cerveja artesanal. Disponível em:
<https://conaq.com.br/conheca-o-processo-de-producao-de-cerveja-artesanal>. Acesso em: 7 jun. 2025.

MY BEST BRASIL. Como escolher a melhor cerveja artesanal. Disponível em: <https://br.my-best.com/18257>. Acesso em: 7 jun. 2025.

PÁDUA, Marcus. Para que serve o percloroeto de ferro?. Premier Comercial, 20 jun. 2023.
Disponível em: <https://premiercomercial.com.br/2023/06/20/para-que-serve-percloroeto-de-ferro>. Acesso em: 7 jun. 2025.

UOL EDUCAÇÃO. Processo de produção da cerveja. Brasil Escola. Disponível em:
<https://brasilescola.uol.com.br/quimica/processo-producao-cerveja.htm>. Acesso em: 7 jun. 2025.